교사용 지도안: 말로 만드는 게임

생성형 AI에게 말로 설명해서 웹게임을 만드는 2차시 수업입니다. 학생은 코딩을 몰라도 되고, 수업이 끝나면 각자 브라우저에서 돌아가는 게임 파일을 하나씩 갖게 됩니다.

수업 개요

항목	내용
대상	중학교 1~3학년. 코딩 경험은 없어도 됩니다
시간	2차시 (45분 × 2). 가능하면 블록으로 붙여서
연계	정보 교과, 창의적 체험활동, 자유학기 주제선택
준비물	학생용 PC나 크롬북, 생성형 AI 서비스, 활동지(`worksheet.html` 인쇄), 슬라이드(`slides/index.html`)
결과물	학생마다 HTML 게임 파일 1개, 활동지 1부

학습 목표

1. 바이브코딩이 무엇인지 설명하고, AI가 만든 결과를 사람이 확인해야 하는 이유를 말할 수 있다.
2. 게임의 주인공, 목표, 방해물, 규칙을 정하고 이를 구체적인 요청 문장으로 쓸 수 있다.
3. 만든 게임을 직접 실행해 문제를 찾고, 그 문제를 구체적으로 설명해 AI에게 수정을 요청할 수 있다.
4. 개인정보와 저작권을 지키며 생성형 AI를 쓸 수 있다.

수업 전에 확인할 것

☐ **AI 서비스 계정.** 서비스마다 쓸 수 있는 나이와 보호자 동의 조건이 다릅니다. 만 14세 미만 학생은 개인정보 처리에 법정대리인 동의가 필요할 수 있으니 학교와 교육청 지침을 먼저 확인해 주세요. 학생 계정이 어렵다면 둘 중 하나로 진행할 수 있습니다.

- 교육청이나 학교에서 승인한 교육용 AI 서비스를 쓴다.
- 교사 계정 하나로 진행한다. 모둠이 활동지에 요청을 쓰면 교사가 대신 입력하고, 결과 파일을 공유 폴더로 나눠 준다.

☐ 학교 네트워크에서 그 AI 서비스가 막혀 있지 않은지

☐ 학생 PC에서 메모장으로 `.html` 파일을 저장하고 열 수 있는지 직접 한 번 해 보기

☐ 크롬북이라면 텍스트 편집 앱으로 저장이 되는지. 안 되면 AI 서비스의 미리보기 기능(캔버스, 아티팩트 등)으로 실행

☐ Windows 탐색기에서 **파일 확장자 표시** 켜 두기. `game.html.txt` 문제가 확 줄어듭니다

☐ 교사 PC에서 `slides/index.html`과 `examples/morning-dash.html`이 제대로 열리는지. 크롬, 엣지, 웨일 같은 크롬 계열 브라우저를 권합니다. 각 파일에 글꼴이 들어 있고 슬라이드에는 예시 게임도 들어 있어서, 파일 하나만 옮겨도 열립니다

☐ 활동지 인쇄 (A4 2쪽, 한 사람에 한 부)

수업 흐름

1차시 (45분): 알아보고 설계하기

시간	단계	활동	슬라이드
3분	도입	오늘 할 일 안내	1-2
7분	개념	바이브코딩이 뭔지, 예전 방식과 뭐가 다른지, AI 결과를 왜 확인해야 하는지	3-6
5분	시연	등굣길 대작전을 직접 해 보고, 이런 게임도 짧은 요청에서 시작해 하나씩 붙여 간다는 걸 보여 주기	7-8
8분	설계	게임에 꼭 들어가야 할 네 가지, 아이디어 예시, HTML·CSS·JavaScript가 각각 하는 일	9-12
10분	요청 쓰기	첫 요청 쓰는 법, 막연한 요청과 구체적인 요청 비교, 만들고 고치는 순서	13-16

시간	단계	활동	슬라이드
10분	활동 1	활동지 1~3번(기획서, 화면 스케치, 첫 요청) 쓰고 짝과 바꿔 읽기	17
2분	정리	다음 시간 안내. 활동지는 걷거나 각자 보관	-

2차시 (45분): 만들고 나누기

시간	단계	활동	슬라이드
7분	실행법	복사, 붙여넣기, 저장, 실행을 직접 보여 주기. 고쳐 달라고 말하는 법, 자주 생기는 문제, AI 쓸 때 지킬 것	18-22
25분	활동 2	AI와 게임 만들기. 고쳐 달라는 요청 세 번 이상, 활동지 4번에 기록	23-24
10분	활동 3	게임 박람회. 자리를 돌며 친구 게임을 해 보고 활동지 5번에 남기기	25
3분	정리	돌아보기(활동지 6번), 게임 파일 챙기기	26-27

시간이 빠듯하면 슬라이드 11(아이디어 예시)과 12(웹 구조)는 짧게 넘기고 활동 2에 시간을 더 주세요. 3~4차시로 늘릴 수 있다면 활동 2를 한 차시 통째로 쓰고, 슬라이드 24의 덧붙이기 아이디어를 과제로 주면 됩니다.

지도할 때

AI 창은 기획서를 쓴 뒤에 열게 해 주세요. 먼저 열면 대부분 "재밌는 게임 만들어 줘"부터 칩니다. 기획서 네 칸을 채운 학생부터 AI 창을 열게 하면, 첫 결과물이 학생이 생각한 게임에 훨씬 가깝게 나옵니다.

첫 요청은 작게. 첫 요청에는 기본 규칙만 넣고, 효과음이나 레벨 같은 건 나중에 하나씩 붙이게 해 주세요. 처음부터 많이 요구하면 코드가 길어져서 답변이 중간에 끊기는 일이 잦습니다.

고쳐 주지 말고 되물어 주세요. 게임이 이상할 때 교사가 바로 고쳐 주기보다 "뭘 했더니, 원래는 어떻게 돼야 하는데, 실제로는 어떻게 됐어?"라고 물어봐 주세요. 학생이 이 문장을 직접 만들어서 AI에게 보내는 게 이 수업에서 가장 연습해야 할 부분입니다.

잘 될 때마다 따로 저장. `game1.html`, `game2.html`처럼 번호를 붙여 저장하게 하면, 고치다 망가져도 바로 이전 파일로 돌아갈 수 있습니다.

빨리 끝난 학생에게. 예시 게임 코드 맨 위의 `SETTINGS`에서 `lives`, `startSpeed`, `jumpPower` 같은 숫자를 바꿔 보게 해 보세요. 숫자 하나 바꿨더니 게임이 달라지는 걸 보면, 코드가 생각보다 무섭지 않다는 걸

알게 됩니다.

평가는 코드가 아니라 과정으로. 코드는 AI가 썼으니 코드 품질로 평가하기는 어렵습니다. 기획이 얼마나 구체적인지, 문제를 얼마나 정확히 설명했는지, 직접 실행해서 확인했는지를 보시면 됩니다. 활동지 4번 기록이 그 근거가 됩니다.

자주 생기는 문제

증상	원인과 해결
더블클릭하면 메모장이 열린다	파일 이름이 `game.html.txt`로 저장된 경우입니다. 저장할 때 "파일 형식: 모든 파일"을 고르거나, 확장자 표시를 켜고 이름을 바꿉니다.
한글이 깨진다	저장 인코딩을 UTF-8로 바꿉니다. 그래도 깨지면 AI에게 `<meta charset="UTF-8">`을 넣어 달라고 합니다.
화면이 하얗다	코드를 일부만 복사했거나 답변이 끊긴 경우가 많습니다. "전체 코드를 처음부터 다시 줘"라고 요청합니다. 크롬에서 F12를 누르고 Console 탭에 뜬 빨간 오류 문장을 그대로 AI에게 붙여 넣으면 대개 고쳐 줍니다.
답변이 중간에 끊긴다	"이어서 줘" 또는 "기능을 줄여서 더 짧은 코드로 다시 만들어 줘".
AI가 파일을 여러 개로 나눠 준다	"HTML 파일 하나에 CSS와 자바스크립트를 다 넣어 줘"라고 다시 요청합니다.
인터넷 이미지가 안 보인다	이미지 주소가 막혔거나 저작권 문제가 있을 수 있습니다. "이미지 대신 도형이나 이모지로 그려 줘"라고 요청합니다.
키보드가 안 먹는다	게임 화면을 한 번 클릭해 줍니다.

평가 기준 (예시)

영역	잘함	보통	노력 필요
게임 기획	네 칸이 구체적이고 서로 잘 맞는다	네 칸을 채웠지만 일부가 모호하다	두 칸 이하만 채웠거나 내용이 모호하다
요청 쓰기	구체적으로 썼고 결과가 기획과 거의 같다	대략 썼고 결과가 기획과 일부 다르다	한 문장 정도로 막연하다

영역	잘함	보통	노력 필요
확인과 수정	문제를 "했더니/원래는/실제로는"으로 설명하며 세 번 이상 고쳤다	한두 번 고쳤다	첫 결과에서 멈췄다
AI 사용 태도	개인정보와 저작권 약속을 지키고 AI 활용을 밝혔다	대부분 지켰다	지키지 않은 부분이 있다
나누기	친구 게임에 구체적인 의견을 남겼다	방명록을 일부 남겼다	참여가 적었다

세특 문장 예시

- 생성형 AI로 웹게임을 만드는 활동에서 주인공, 목표, 방해물, 규칙을 먼저 정리한 뒤 요청을 작성함. 실행 중 발견한 문제를 '조작 - 기대한 결과 - 실제 결과'로 나누어 설명하며 여러 차례 수정을 요청해 의도한 게임을 완성함.
- AI가 만든 결과를 그대로 쓰지 않고 직접 플레이하며 난이도와 오류를 확인함. 한 번에 한 가지씩 고치도록 요청하는 등 문제를 나누어 해결하는 모습을 보임.

파일

파일	내용
`slides/index.html`	슬라이드 27장. 브라우저로 열고 ← → 키로 넘깁니다. F 키는 전체화면. PDF로 인쇄할 수도 있습니다. 7번 슬라이드 안에서 예시 게임을 바로 할 수 있고, 게임 화면을 누르면 키 입력이 게임으로, 바깥을 누르면 다시 슬라이드로 갑니다.
`worksheet.html`	학생 활동지 A4 2쪽. 브라우저에서 열고 인쇄합니다.
`examples/morning-dash.html`	시연용 예시 게임 "등굣길 대작전". 스테이지 3개, 2단 점프와 숙이기, 아이템 3종, 연속 점수, 최고 기록, 효과음이 들어 있습니다. 코드 맨 위 `SETTINGS` 숫자로 난이도를 바꿀 수 있습니다.
`assets/fonts/`	Pretendard 글꼴(SIL 오픈 폰트 라이선스). 각 HTML에는 지금 들어 있는 글자만 담은 글꼴이 들어 있고, 나중에 글을 고쳐 새 글자가 생기면 이 폴더의 전체 글꼴을 씁니다.

파일	내용
`scripts/build.ts`	슬라이드·활동지·게임의 글을 고치거나 게임을 고친 뒤 `bun scripts/build.ts` 를 실행하면, 글꼴과 슬라이드 속 게임이 다시 맞춰집니다. (Bun과 uv가 필요합니다.)